5. Cálculo diferencial en variedades

5.2. Recordatorio de tensores sobre un espacio vectorial. Sea M^n una variedad diferenciable y $p \in M$. Sabemos que el espacio tangente a M en p, T_pM, es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial. Al igual que en cualquier espacio vectorial, se pueden definir tensores de cualquier orden. Recordemos las definiciones específicamente sobre este espacio vectorial.

Dados $r, s \in \mathbb{N}$, denotaremos por $T^r_s(T_pM)$ el **conjunto de los tensores r-contravariantes s-covariantes sobre T_pM**. Así pues:

$$T^r_s(T_pM) = \left\{\text{aplic. multilineales } T_pM \overset{s)}{\times \cdots \times} T_pM \times T^*_pM \overset{r)}{\times \cdots \times} T^*_pM \to \mathbb{R}\right\}.$$

Para abreviar, en ocasiones, se dice que un tensor es de tipo $\binom{r}{s}$ o (r, s) para decir que el tensor es r-contravariante s-covariante.

Tiene sentido también considerar tensores de tipo $(r, 0)$ ó $(0, s)$. En particular,

$$T^0_1(T_pM) = \{\text{aplicaciones lineales } T_pM \to \mathbb{R}\} = T^*_pM,$$

y también,

$$T^1_0(T_pM) = \left\{\text{aplicaciones lineales } T^*_pM \to \mathbb{R}\right\} = (T^*_pM)^* \cong T_pM,$$

a través del teorema de reflexividad. En particular un vector $v \in T_pM$ se puede considerar un tensor 1-contravariante y un elemento $\omega \in T^*_pM$ se puede considerar un tensor 1-covariante. Los tensores 2-covariantes

$$T^0_2(T_pM) = \{\text{aplicaciones lineales } T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}\}$$

son las métricas que se estudian en álgebra lineal de primer año (habitualmente simétricas, eventualmente con radical, el caso particular de las definidas positivas, etc.).

Los tensores de tipo $(0, 0)$ son, por convenio, el cuerpo de escalares $T^0_0(T_pM) = \mathbb{R}$. Por convenio también, se define el espacio vectorial de los tensores de tipo (r, s) con $r < 0$ ó $s < 0$ como el espacio vectorial trivial $\{0\}$.

En el conjunto de los tensores de tipo (r, s) se tiene definida de manera natural una **suma de tensores**. Si $T, \overline{T} \in T^r_s(T_pM)$ entonces $T + \overline{T} \in T^r_s(T_pM)$ donde, si $v_1, \ldots, v_s \in T_pM$ y $\omega_1, \ldots, \omega_r \in T^*_pM$ entonces:

$$(T + \overline{T})(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) = T(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) + \overline{T}(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r),$$

que claramente es una aplicación multilineal.

Con esta suma, $T^r_s(T_pM)$ tiene estructura de grupo conmutativo y también es fácil demostrar que es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial con el producto por escalares definido de la manera natural.

Además, tenemos la operación **producto tensorial** que se denota por $\otimes$. Dados $T \in T^{r_1}_{s_1}(T_pM)$ y $\overline{T} \in T^{r_2}_{s_2}(T_pM)$, entonces $T \otimes \overline{T} \in T^{r_1+r_2}_{s_1+s_2}(T_pM)$ donde si

$v_1, \ldots, v_{s_1+s_2} \in T_pM$ y $\omega_1, \ldots, \omega_{r_1+r_2} \in T_p^*M$ entonces:

$$\begin{aligned}(T \otimes \overline{T})(v_1, \ldots, v_{s_1+s_2}, \omega_1, \ldots, \omega_{r_1+r_2}) = \\ = T(v_1, \ldots, v_{s_1}, \omega_1, \ldots, \omega_{r_1}) \cdot \overline{T}(v_{s_1+1}, \ldots, v_{s_1+s_2}, \omega_{r_1+1}, \ldots, \omega_{r_1+r_2}),\end{aligned}$$

que claramente es una aplicación multilineal. Este producto tensorial tiene algunas propiedades, a saber, es asociativo y $\mathbb{R}$-bilineal:

$$\begin{aligned}T \otimes (\overline{T} \otimes \widetilde{T}) &= (T \otimes \overline{T}) \otimes \widetilde{T} \\ T \otimes (\overline{T} + \lambda\widetilde{T}) &= T \otimes \overline{T} + \lambda T \otimes \widetilde{T}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ (T + \lambda\overline{T}) \otimes \widetilde{T} &= T \otimes \widetilde{T} + \lambda\overline{T} \otimes \widetilde{T}, \quad \lambda \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Un detalle importante es que el producto tensorial no es una operación conmutativa. Observa también que el producto tensorial no es una operación interna en los tensores de un orden determinado r-contravariante s-covariante. Sin embargo, si consideramos el conjunto de todos los tensores

$$\mathcal{T}(T_pM) = \bigcup_{r,s\in\mathbb{Z}} T_s^r(T_pM),$$

la operación producto tensorial lo convierte en una álgebra $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$-graduada. Recuerda que si $r < 0$ o bien $s < 0$ entonces $T_s^r(T_pM)$ es el espacio vectorial nulo, $T_s^r(T_pM) = \{0\}$, y por convenio se considera $T_0^0(T_pM) = \mathbb{R}$, el conjunto de escalares. En particular el elemento neutro de $\mathcal{T}(T_pM)$ para el producto tensorial es $1 \in T_0^0(T_pM)$.

Nos fijamos ahora en el caso del producto tensorial de un tensor de tipo $(1,0)$ con otro de tipo $(0,1)$. Dado $e \in T_pM = T_0^1(T_pM)$ y $\theta \in T_p^*M = T_1^0(T_pM)$ el nuevo tensor $\theta \otimes e \in T_1^1(T_pM)$ actúa así:

$$\Big(\theta \otimes e\Big)(v, \omega) = \theta(v) \cdot e(\omega) = \theta(v) \cdot \omega(e) \quad \text{ para todo } \quad v \in T_pM, \quad \omega \in T_p^*M,$$

donde el paso $e(\omega) = \omega(e)$ se debe al teorema de reflexividad. Observa que en este caso $\theta \otimes e = e \otimes \theta$, y lo mismo ocurrirá si multiplicamos tensorialmente un $T \in T_0^r(T_pM)$ con otro $\overline{T} \in T_s^0(T_pM)$, $T \otimes \overline{T} = \overline{T} \otimes T$ (basta seguir la definición de producto tensorial para este caso particular). Generalizamos los productos $\theta \otimes e$ con la siguiente definición.

Un tensor $T \in T_s^r(T_pM)$ se dice que es **descomponible** si existen $e_1, \ldots, e_r \in T_pM = T_0^1(T_pM)$ y $\theta_1, \ldots, \theta_s \in T_p^*M = T_1^0(T_pM)$ tales que

$$T = \theta_1 \otimes \cdots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \cdots \otimes e_r.$$

Con esta notación, el tensor descomponible T actúa sobre $v_1, \ldots, v_s \in T_pM$ y $\omega_1, \ldots, \omega_r \in T_p^*M$ del siguiente modo:

$$\begin{aligned}T(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) =& \Big(\theta_1 \otimes \cdots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \cdots \otimes e_r\Big)(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) \\ =& \theta_1(v_1) \cdot \ldots \cdot \theta_s(v_s) \cdot \omega_1(e_1) \cdot \ldots \cdot \omega_r(e_r).\end{aligned}$$

No todo tensor de tipo (r,s) es descomponible, pero sí es cierto que muchas propiedades de tensores basta probarlas para tensores descomponibles y de ahí generalizarla a todo tipo de tensores.

Vamos ahora a construir una base en cada espacio $T_s^r(T_pM)$. Si $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ es una carta de M^n con $p \in U$, recuerda que $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}|_p\right\}_{i=1}^n$ es una base de T_pM y $\{d_px_i\}_{i=1}^n$ es una base de T_p^*M. Para agilizar la notación, eliminaremos en $\frac{\partial}{\partial x_i}|_p$ y

$d_p x_j$ la indicación de que se tratan de vectores tangentes en $p \in M$, cuando esto no produzca confusión. A partir de estas bases en T_pM y T_p^*M, si fijamos índices $i_1, \dots i_s, j_1, \dots, j_r \in \{1, 2, \dots, n\}$ se define el tensor descomponible:

$$dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}} \in T_s^r(T_pM).$$

Por tanto, dados $v_1, \dots, v_s \in T_pM$ y $\omega_1, \dots, \omega_r \in T_p^*M$ el tensor anterior actúa del siguiente modo:

$$dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}(v_1, \dots, v_s, \omega_1, \dots, \omega_r) = \\ dx_{i_1}(v_1) \cdot \ldots \cdot dx_{i_s}(v_s) \cdot \omega_1\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\Big) \cdot \ldots \cdot \omega_r\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big).$$

Se puede demostrar que los tensores así construidos forman una base de $T_s^r(T_pM)$:

$$\Big\{dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}} \mid \text{ con } i_1, \dots i_s, j_1, \dots, j_r \in \{1, 2, \dots, n\}\Big\}.$$

Así pues, si $\dim M = n$, la dimensión del espacio de los tensores de tipo (r, s) es, $\dim T_s^r(T_pM) = n^{r+s}$. En particular, todo tensor es una combinación lineal de tensores descomponibles.

Fijada la base de $T_s^r(T_pM)$, las coordenadas de un tensor $T \in T_s^r(T_pM)$ se denotan habitualmente por $T_{i_1 i_2 \dots i_s}^{j_1 j_2 \dots j_r}$ donde:

$$T = \sum_{\substack{i_1, \dots i_s, \\ j_1, \dots, j_r \in \{1,2,\dots,n\}}} T_{i_1 i_2 \dots i_s}^{j_1 j_2 \dots j_r} dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}},$$

es decir

$$T_{i_1 i_2 \dots i_s}^{i_1 j_2 \dots j_r} = T\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_s}}, dx_{j_1}, \dots, dx_{j_r}\right).$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, usando las coordenadas usuales $\{x, y, z\}$:

$$dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} - 3dx \otimes \frac{\partial}{\partial z} \in T_1^1(T_p\mathbb{R}^3),$$

que actúa sobre $v \in T_p\mathbb{R}^3$ y $\omega \in T_p^*\mathbb{R}^3$ del siguiente modo:

$$\left(dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} - 3dx \otimes \frac{\partial}{\partial z}\right)(v, \omega) = dx(v)\omega\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big) - 3dx(v)\omega\Big(\frac{\partial}{\partial z}\Big) \\ = v(x)\omega\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big) - 3v(x)\omega\Big(\frac{\partial}{\partial z}\Big).$$

Se puede observar la no conmutatividad de $\otimes$ con el siguiente ejemplo. Si $dx \otimes dy, dy \otimes dx \in T_2^0(T_p\mathbb{R}^3)$ y $v_1, v_2 \in T_p\mathbb{R}^3$ las evaluaciones:

$$\Big(dx \otimes dy\Big)(v_1, v_2) = dx(v_1)dy(v_2) = v_1(x)v_2(y)$$
$$\Big(dy \otimes dx\Big)(v_1, v_2) = dy(v_1)dx(v_2) = v_1(y)v_2(x)$$

no tiene por qué coincidir. Así que $dx \otimes dy \neq dy \otimes dx$.

5.2.1. Contracción tensorial y producto interior. Otra operación en el álgebra de los tensores es la llamada **contracción tensorial**. Sobre los tensores $T^r_s(T_pM)$, dados $k, l \in \mathbb{N}$ tales que $k \in \{1, \dots, r\}$ y $l \in \{1, \dots, s\}$, se define la contracción del índice k-contravariante con el índice l-covariante, y se denota por C^k_l, a la aplicación $C^k_l : T^r_s(T_pM) \to T^{r-1}_{s-1}(T_pM)$ de modo que si $T \in T^r_s(T_pM)$ entonces $C^k_l(T) \in T^{r-1}_{s-1}(T_pM)$ es el tensor dado por:

$$\begin{aligned} &C^k_l(T)(v_1, \dots, v_{s-1}, \omega_1, \dots, \omega_{r-1}) \\ &\quad = \sum_{i=1}^{n} T(v_1, \dots, v_{l-1}, \frac{\partial}{\partial x_i}, v_l, \dots, v_{s-1}, \omega_1, \dots, \omega_{k-1}, dx_i, \omega_k, \dots, \omega_{r-1}), \end{aligned}$$

para cualesquiera $v_1, \dots, v_{s-1} \in T_pM$ y $\omega_1, \dots, \omega_{r-1} \in T^*_pM$. Es decir, para evaluar $C^k_l(T)$ colocamos un elemento de la base $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\right\}_{i=1}^n$ en el lugar l-ésimo de la parte covariante de T, y el correspondiente en la base dual $\{dx_i\}_{i=1}^n$ en el lugar k-ésimo de la parte contravariante de T, para después sumar en el índice $i = 1, \dots, n$, dejando el resto de argumentos en el orden natural (los $\{v_j\}$ y los $\{\omega_j\}$). Esta definición es independiente de las bases utilizadas, $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\right\}_{i=1}^n$ y $\{dx_i\}_{i=1}^n$, siempre y cuando utilicemos bases una dual de la otra. Se comprueba directamente que la aplicación C^k_l es lineal.

Con esta definición, la contracción de un tensor descomponible tiene la siguiente expresión:

$$C^k_l(\theta_1 \otimes \cdots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \cdots \otimes e_r) = \theta_l(e_k)\theta_1 \otimes \dots \widehat{\theta_l} \dots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \dots \widehat{e_k} \dots \otimes e_r,$$

donde $e_1, \dots, e_r \in T_pM$ y $\theta_1, \dots, \theta_s \in T^*_pM$. En particular, sobre los elementos de la base usual de $T^r_s(T_pM)$ (que son descomponibles) se tiene:

$$\begin{aligned} &C^k_l\left(dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\right) \\ &\quad = dx_{i_l}\left(\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}\right) dx_{i_1} \otimes \cdots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}} \\ &\quad = \delta_{i_l j_k} dx_{i_1} \otimes \cdots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}. \end{aligned}$$

Si las componentes del tensor $T \in T^r_s(T_pM)$ son $T^{j_1 j_2 \dots j_r}_{i_1 i_2 \dots i_s}$ para los índices $i_1, \dots i_s$, $j_1, \dots, j_r \in \{1, 2, \dots, n\}$, entonces las componentes de $\overline{T} = C^k_l(T) \in T^{r-1}_{s-1}(T_pM)$ son:

$$\overline{T}^{j_1 \dots j_{r-1}}_{i_1 \dots i_{s-1}} = \sum_{m=1}^{n} T^{j_1 \dots j_{k-1} m j_k \dots j_{r-1}}_{i_1 \dots i_{l-1} m i_l \dots i_{s-1}} \quad \text{donde} \quad i_1, \dots, i_{s-1}, j_1, \dots, j_{r-1} \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, con las coordenadas usuales $\{x, y, z\}$, consideramos el tensor $T = 2dx \otimes dy \otimes \frac{\partial}{\partial z} + dy \otimes dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} \in T^1_2(T_p\mathbb{R}^3)$. Sólo tenemos un índice contravariante que podemos contraer con los índices covariantes:

$$\begin{aligned} C^1_1(T) =& 2dx\left(\frac{\partial}{\partial z}\right) dy + dy\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) dx = 0, \\ C^1_2(T) =& 2dy\left(\frac{\partial}{\partial z}\right) dx + dx\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) dy = dy. \end{aligned}$$

También haremos uso del **producto interior** o producto contraído. Si $T \in T^r_s(T_pM)$ y $v \in T_pM$, se define el producto interior de T con v, y se denota por $i_v(T)$, como el tensor de tipo $(r, s-1)$ dado por:

$$i_v(T)(v_1, \dots, v_{s-1}, \omega_1, \dots, \omega_r) = T(v, v_1, \dots, v_{s-1}, \omega_1, \dots, \omega_r),$$

donde $v_1, \dots, v_{s-1} \in T_pM$ y $\omega_1, \dots, \omega_r \in T^*_pM$. En particular, el producto interior sobre un tensor descomponible es:

$$i_v(\theta_1 \otimes \cdots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \cdots \otimes e_r) = \theta_1(v)\theta_2 \otimes \cdots \otimes \theta_s \otimes e_1 \otimes \cdots \otimes e_r, \tag{1}$$

donde $e_1, \dots, e_r \in T_pM$ y $\theta_1, \dots, \theta_s \in T^*_pM$. Una definición intrínseca del producto interior es: $i_v(T) = C^1_1(v \otimes T)$, ya que $v \in T_pM = T^1_0(T_pM)$. Este producto interior $i_v : T^r_s(T_pM) \to T^r_{s-1}(T_pM)$ es una aplicación lineal. Además, el producto interior es $\mathbb{R}$-lineal en la componente $v \in T_pM$, es decir, si $v_1, v_2 \in T_pM$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces $i_{v_1+\lambda v_2} = i_{v_1} + \lambda i_{v_2}$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, con coordenadas $\{x, y, z\}$, si $T = dx \otimes dx + dy \otimes dy \in T^0_2(T_pM)$ y $v = 2\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \in T_p\mathbb{R}^3$, el producto interior de T con v es:

$$i_v(T) = i_v(dx \otimes dx) + i_v(dy \otimes dy) = dx(v)dx + dy(v)dy = 2dx - dy.$$

5.2.2. Álgebra exterior. Recordad también la definición de **tensores hemisimétricos**. Un tensor s-covariante, $T \in T^0_s(T_pM)$ se dice que es hemisimétrico (o antisimétrico o alternado) si para toda permutación $\sigma \in \Sigma_s$ se cumple:

$$T(v_1, \dots, v_s) = \operatorname{sgn}(\sigma) T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(s)}), \quad \text{donde } v_1, \dots, v_s \in T_pM.$$

La definición dada es equivalente a que si se trasponen dos de los vectores v_i, entonces el valor de $T(v_1, \dots, v_s)$ cambia de signo; o bien si hay dos vectores v_i que son iguales, entonces el valor $T(v_1, \dots, v_s)$ es nulo (en característica distinta de 2).

También hay tensores contravariantes hemisimétricos, pero esos no los vamos a utilizar. Evidentemente también hay **tensores simétricos** covariantes que tienen una definición más natural si cabe: el valor del tensor no depende del orden de los vectores sobre los que actúa.

La suma de tensores hemisimétricos es también un tensor hemisimétrico y el producto de un escalar por un tensor hemisimétrico sigue siendo un hemisimétrico. Así pues, los tensores hemisimétricos son un subespacio vectorial de $T^0_s(T_pM)$, ya que además se comprueba fácilmente que el conjunto de tensores hemisimétricos de orden s, con $0 < s \leq n$, no es vacío. Del mismo modo, los tensores simétricos s-covariantes forman también un subespacio vectorial.

Al conjunto de tensores s-covariantes hemisimétricos lo denotaremos por $\Lambda_s(T_pM)$. Para $s = 1$, todo tensor 1-covariante es de manera natural hemisimétrico pues la única permutación que altera el orden de los vectores sobre los que actúa es la permutación identidad. Con esto, $\Lambda_1(T_pM) = T^0_1(T_pM)$. Al conjunto de todos los tensores hemisimétricos lo denotaremos por

$$\Lambda(T_pM) = \bigcup_{s \in \mathbb{Z}} \Lambda_s(T_pM).$$

En algunos textos se utiliza $\Omega_s(T_pM)$ para indicar los tensores s-covariantes hemisimétricos y $\Omega(T_pM)$ para los tensores hemisimétricos de cualquier orden.

A partir de un tensor covariante cualquiera se puede construir uno hemisimétrico considerando todas las evaluaciones del tensor sobre los vectores ordenados de todas las maneras posibles y corregidos con el signo de la permutación utilizada. Así pues, se llama **operador de hemisimetrización** $h : T^0_s(T_pM) \to T^0_s(T_pM)$ a la aplicación que a un $T \in T^0_s(T_pM)$ le asocia el tensor:

$$\Big(hT\Big)(v_1, \dots, v_s) = \frac{1}{s!} \sum_{\sigma \in \Sigma_s} \operatorname{sgn}(\sigma) T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(s)}), \tag{2}$$

donde $v_1, \dots, v_s \in T_pM$. Claramente h es una aplicación lineal y se cumple que hT es hemisimétrico. Además $hT = T$ si y solo si T es hemisimétrico. En algunos textos, el operador h se define sin el factor corrector $\frac{1}{s!}$. Esta variante de la definición de h se compensará con la del producto exterior que se verá más adelante.

Calcular la hemisimetrización de un tensor covariante T puede resultar laborioso desde la definición. Usando la linealidad de h, bastaría escribir T en términos de la base usual de $T^0_s(T_pM)$ y saber cómo actúa h sobre la base. Para eso resulta conveniente la propiedad siguiente sobre tensores descomponibles. Si $\theta_1, \dots, \theta_s \in T^*_pM$ entonces,

$$h(\theta_1 \otimes \cdots \otimes \theta_s) = \frac{1}{s!} \sum_{\sigma \in \Sigma_s} \operatorname{sgn}(\sigma) \theta_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \theta_{\sigma(s)}. \tag{3}$$

Es decir, h sobre el producto tensorial de covectores, actúa permutando los covectores de todas las formas posibles y corrigendo por el signo de la permutación y el número de términos $\frac{1}{s!}$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, con las coordenadas $\{x, y, z\}$:

$$\begin{aligned}
h(dx \otimes dy) =& \frac{1}{2}\left(dx \otimes dy - dy \otimes dx\right), \\
h(dx \otimes dx) =& \frac{1}{2}\left(dx \otimes dx - dx \otimes dx\right) = 0, \\
h(dx \otimes dy \otimes dz) =& \frac{1}{6}\Big(dx \otimes dy \otimes dz - dx \otimes dz \otimes dy - dy \otimes dx \otimes dz \\
& - dz \otimes dy \otimes dx + dy \otimes dz \otimes dx + dz \otimes dx \otimes dy\Big).
\end{aligned}$$

El producto tensorial de tensores hemisimétricos no tiene por qué ser un tensor hemisimétrico. Un ejemplo sencillo de esta situación es $dx, dy \in T^0_1(T_p\mathbb{R}^3) = \Lambda_1(T_p\mathbb{R}^3)$ pero $dx \otimes dy \notin \Lambda_2(T_p\mathbb{R}^3)$ pues por ejemplo hemos visto que $h(dx \otimes dy) \neq dx \otimes dy$.

Con esto, el producto tensorial no es una operación interna de $\Lambda(T_pM)$. Para esto se define un **producto exterior**, que se denota por $\wedge$, del siguiente modo. Si $\omega \in \Lambda_r(T_pM)$ y $\theta \in \Lambda_s(T_pM)$ entonces:

$$\omega \wedge \theta = \frac{(r+s)!}{r!\, s!} h(\omega \otimes \theta) \in \Lambda_{r+s}(T_pM). \tag{4}$$

El producto exterior es bilineal y asociativo. Con este producto $\Lambda(T_pM)$ es una álgebra $\mathbb{Z}$-graduada. Ya vimos que el producto tensorial no es conmutativo pero este producto exterior es hemisimétrico (o antisimétrico) en el siguiente sentido:

$$\omega \in \Lambda_r(T_pM), \quad \theta \in \Lambda_s(T_pM), \text{ entonces} \quad \omega \wedge \theta = (-1)^{rs} \theta \wedge \omega.$$

En particular, si $\theta_1, \theta_2 \in \Lambda_1(T_pM) = T^0_1(T_pM)$ entonces $\theta_1 \wedge \theta_2 = -\theta_2 \wedge \theta_1$.

El factor $(r+s)!$ que aparece en la definición del producto exterior (**??**) está en consonancia con el coeficiente $\frac{1}{s!}$ que aparece en la hemisimetrización de un tensor s-covariante (**??**). Como se ha mencionado antes, en algunos textos no aparece ese factor en la definición de h. Cuando es éste el caso, en el producto exterior tampoco aparece $(r+s)!$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, usando las coordenadas $\{x, y, z\}$, el producto exterior de $dx, dy \in \Lambda_1(T_pM)$ es:

$$dx \wedge dy = \frac{2!}{1!1!} h(dx \otimes dy) = 2\frac{1}{2}(dx \otimes dy - dy \otimes dx) = dx \otimes dy - dy \otimes dx.$$

Entonces, si $v_1, v_2 \in T_pM$:

$$(dx \wedge dy)(v_1, v_2) = (dx \otimes dy - dy \otimes dx)(v_1, v_2) = dx(v_1)dy(v_2) - dy(v_1)dx(v_2).$$

La hemisimetría del producto escalar nos proporciona $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$, pero también $dx \wedge dx = 0 = dy \wedge dy$.

El concepto de tensor descomponible se adapta al contexto de tensores hemisimétricos del siguiente modo. Se llama **tensor hemisimétrico descomponible** a todo tensor $T \in \Lambda_s(T_pM)$ de modo que

$$T = \theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s$$

para ciertos $\theta_1, \ldots, \theta_s \in T_p^*M$. De la definición (**??**) y la expresión (**??**) se consigue la igualdad

$$\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s = \sum_{\sigma \in \Sigma_s} \operatorname{sgn}(\sigma) \theta_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \theta_{\sigma(s)}, \tag{5}$$

donde $\theta_1, \ldots, \theta_s \in T_p^*M$. La hemisimetría del producto exterior en el caso de tensores descomponibles proporciona la igualdad:

$$\theta_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \theta_{\sigma(s)} = \operatorname{sgn}(\sigma)\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s \quad \text{donde} \quad \sigma \in \Sigma_s.$$

Con todo, la actuación de $\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s \in \Lambda_s(T_pM)$ sobre $v_1, \ldots, v_s \in T_pM$ es:

$$\begin{aligned}\Big(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s\Big)(v_1, \ldots, v_s) &= \sum_{\sigma \in \Sigma_s} \operatorname{sgn}(\sigma) \Big(\theta_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \theta_{\sigma(s)}\Big)(v_1, \ldots, v_s) \\ &= \sum_{\sigma \in \Sigma_s} \operatorname{sgn}(\sigma) \theta_{\sigma(1)}(v_1) \cdot \theta_{\sigma(2)}(v_2) \cdot \ldots \cdot \theta_{\sigma(s)}(v_s) \\ &= \det\Big(\Big(\theta_i(v_j)\Big)_{ij}\Big),\end{aligned}$$

donde $\Big(\theta_i(v_j)\Big)_{ij}$ denota la matriz de tamaño $s \times s$ cuyo elemento (i,j) es $\theta_i(v_j)$. Como en el caso general, no todo tensor hemisimétrico es descomponible.

A partir de una carta local $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ de M^n, se tiene $\{dx_i\}_{i=1}^n$ una base de T_p^*M para todo $p \in U$. Con esto es fácil ver que una base de $\Lambda_s(T_pM)$ es el conjunto de tensores hemisimétricos descomponibles:

$$\left\{dx_{1_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_s} \,|\, 1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq n\right\}.$$

Así pues, si $\dim M = n$ la dimensión del espacio de los tensores hemisimétricos es $\dim \Lambda_s(T_pM) = \frac{n!}{s!(n-s)!}$. Observa también que si $s > n$ entonces, aunque existen tensores s-covariantes, éstos no pueden ser hemisimétricos (excepto el tensor cero). Por tanto si $s > n$ se tiene $\Lambda_s(T_pM) = \{0\}$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$ con las coordenadas usuales $\{x, y, z\}$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \{dx, dy, dz\} \quad &\text{es base de} \quad \Lambda_1(T_p\mathbb{R}^3), \\ \{dx \wedge dy, dx \wedge dz, dy \wedge dz\} \quad &\text{es base de} \quad \Lambda_2(T_p\mathbb{R}^3), \text{ y} \\ \{dx \wedge dy \wedge dz\} \quad &\text{es base de} \quad \Lambda_3(T_p\mathbb{R}^3). \end{aligned}$$

Si $\omega = 2dx - dz \in \Lambda_1(T_pM)$ y $\theta = dx \wedge dy + 3dy \wedge dz \in \Lambda_2(T_pM)$ calculamos $\omega \wedge \theta$ usamos la linealidad de $\wedge$ y la hemisimetría:

$$\begin{aligned} \omega \wedge \theta =& (2dx - dz) \wedge (dx \wedge dy + 3dy \wedge dz) \\ =& (2dx - dz) \wedge (dx \wedge dy) + (2dx - dz) \wedge (3dy \wedge dz) \\ =& 2dx \wedge dx \wedge dy - dz \wedge dx \wedge dy + 6dx \wedge dy \wedge dz - 3dz \wedge dy \wedge dz \\ =& 0 - dx \wedge dy \wedge dz + 6dx \wedge dy \wedge dz - 0 = 5dx \wedge dy \wedge dz \in \Lambda_3(T_pM). \end{aligned}$$

Para $v_1, v_2, v_3 \in T_pM$, la evaluación de $\omega \wedge \theta$ es:

$$\omega \wedge \theta(v_1, v_2, v_3) = 5(dx \wedge dy \wedge dz)(v_1, v_2, v_3) = 5 \det \begin{pmatrix} dx(v_1) & dx(v_2) & dx(v_3) \\ dy(v_1) & dy(v_2) & dy(v_3) \\ dz(v_1) & dz(v_2) & dz(v_3) \end{pmatrix}.$$

Recuerda que el producto interior de un tensor por un vector reduce en una unidad el índice covariante. En particular para tensores covariantes, si $v \in T_pM$ se tiene $i_v : T^0_s(T_pM) \to T^0_{s-1}(T_pM)$. Es fácil ver que el producto interior de un tensor hemisimétrico sigue siendo hemisimétrico. Con esto, si $v \in T_pM$ tenemos la aplicación lineal $i_v : \Lambda_s(T_pM) \to \Lambda_{s-1}(T_pM)$. Para tensores covariantes hemisimétricos i_v cumple la siguiente propiedad:

$$i_v \circ i_v(T) = 0.$$

Esta igualdad se prueba fácilmente pues si $T \in \Lambda_s(T_pM)$ y $v, v_1, \ldots, v_{s-2} \in T_pM$:

$$i_v\left(i_v\left(T\right)\right)\left(v_1, \ldots, v_{s-2}\right) = \left(i_v T\right)\left(v, v_1, \ldots, v_{s-2}\right) = T(v, v, v_1, \ldots, v_{s-2}),$$

pero como T es hemisimétrico, al cambiar de orden los dos primeros argumentos debería cambiar de signo:

$$T(v, v, v_1, \ldots, v_{s-2}) = -T(v, v, v_1, \ldots, v_{s-2}) \Rightarrow T(v, v, v_1, \ldots, v_{s-2}) = 0.$$

Se cumple también en $\Lambda(T_pM)$ que $i_{v_1} \circ i_{v_2} = -i_{v_2} \circ i_{v_1}$, donde $v_1, v_2 \in T_pM$.

Para terminar este recordatorio de álgebra éxterior, vamos a ver las relaciones entre el producto exterior $\wedge$ y el producto interior i_v. Ya hemos mencionado que $i_v : \Lambda_s(T_pM) \to \Lambda_{s-1}(T_pM)$ cumple $i_v \circ i_v = 0$. Con respecto a tensores descomponibles, si $v \in T_pM$ y $\theta_1, \ldots, \theta_s \in T^*_pM$ se puede probar a partir de (**??**) y (**??**):

$$i_v(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_s) = \sum_{i=1}^{s} (-1)^{i+1} \theta_i(v) \theta_1 \wedge \ldots \widehat{\theta_i} \ldots \wedge \theta_s.$$

Por otro lado, el operador lineal $i_v : \Lambda_s(T_pM) \to \Lambda_{s-1}(T_pM)$ es una **antiderivación**. Es decir, si $v \in T_pM$, $\omega \in \Lambda_r(T_pM)$ y $\theta \in \Lambda_s(T_pM)$ se cumple:

$$i_v(\omega \wedge \theta) = (i_v\omega) \wedge \theta + (-1)^r \omega \wedge (i_v\theta).$$

Referencias

[1] C. M. Currás, *Geometria diferencial: varietats diferenciables i varietats de Riemann*, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 2003.
[2] D. Hernández Ruipérez, *Álgebra lineal*, Manuales universitarios 25, Universidad de Salamanca, 1990.
[3] J. M. Lee, *Introduction to smooth manifolds*, Springer Verlag, 2013.
[4] P. Lucas, *Variedades diferenciables y topología*, ed. Diego Marín, 1999.